

USB HID描述符说明

1.HID描述符

1.1.设备描述符(Device Descriptor)

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	12h	数值表达式，指定此描述符的大小	一般都是18
1	bDescriptorType	1	01h	设备描述符类型（由USB分配）	1
2	bcdUSB	2	0200h	USB设备版本号 = 2.0	
4	bDeviceClass	1	00h	类代码（由USB-IF分配）	HID类在接口描述符中定义如果该字段是重置为零，配置中的每个接口指定其自己的类信息，并且各个接口独立运行。如果将其设置为介于1和FEh之间的值，则设备在不同的接口上支持不同的类别规范，并且这些接口可能无法独立运行。该值标识用于聚合接口的类定义。设置为FFh，设备类是特定于供应商的。
5	bDeviceSubClass	1	00h	子类代码（由USB-IF分配）。	这些代码由bDeviceClass字段的值限定如果bDeviceClass是重置为零，此字段也必须重置为零。未设置为FFh时，所有值都保留给USB-IF分配。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bDeviceProtocol	1	00h	协议代码（由USB-IF分配）。	这些代码由bDeviceSubClass字段的值限定如果设备基于设备而不是接口支持特定于类的协议，则此代码按照设备类的规范定义来标识该设备使用的协议。如果该字段是如果重置为零，则设备不会在设备基础上使用特定于类的协议。但是，它可以基于接口使用特定于类的协议。如果设置为FFh，则设备将根据设备使用特定于供应商的协议。
7	bMaxPacketSize0	1	40h	端点0的最大包长（仅8、16、32或64有效）	HS设备必须是64
8	idVendor	2	0525h	供应商ID（由USB分配）	
10	idProduct	2	A4ACh	产品ID（由制造商分配）	
12	bcdDevice	2	0310h	设备版本号（由制造商分配）	
14	iManufacturer	1	01h	描述制造商的字符串描述符索引	各自在众多字符串描述符中的序号
15	iProduct	1	02h	描述产品的字符串描述符的索引	各自在众多字符串描述符中的序号
16	iSerialNumber	1	00h	字符串描述符的索引,描述设备的序列号	用来索引设备序列号字符串,我们可以通过VID,和PID来区分设备,但是当很多相同的设备添加同时插入主机时,可以通过iSerialNumber来区分这些个设备,当为0的时候,表示没有设备序列号字符串

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
17	bNumConfigurations	1	01h	该设备在当前速度下支持多少种 Configuration	

1.2.设备限定描述符（Device Qualifier Descriptor）

描述了有关高速设备的信息，如果设备以其他速度运行，该设备将发生变化。如果设备当前正义全速运行，则device_qualifier将返回有关其如何以高速运行的信息。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	0Ah	数值表达式，指定此描述符的大小	一般都是10
1	bDescriptorType	1	06h	设备限定描述符类型（由USB分配）	6
2	bcdUSB	2	0200h	USB设备版本号 = 2.0	
4	bDeviceClass	1	00h	类代码（由USB-IF分配）如果该字段是重置为零，配置中的每个接口指定其自己的类信息，并且各个接口独立运行。如果将其设置为介于1和FEh之间的值，则设备在不同的接口上支持不同的类别规范，并且这些接口可能无法独立运行。该值标识用于聚合接口的类定义。设置为FFh，设备类是特定于供应商的。	HID类在接口描述符中定义
5	bDeviceSubClass	1	00h	子类代码（由USB-IF分配）。	这些代码由bDeviceClass字段的值限定如果bDeviceClass是：重置为零，此字段也必须重置为零。未设置为FFh时，所有值都保留给USB-IF分配。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bDeviceProtocol	1	00h	协议代码（由USB-IF分配）。	这些代码由bDeviceSubClass字段的值限定如果设备基于设备而不是接口支持特定于类的协议，则此代码按照设备类的规范定义来标识该设备使用的协议。如果该字段: 如果重置为零，则设备不会在设备基础上使用特定于类的协议。但是，它可以基于接口使用特定于类的协议。 如果设置为FFh，则设备将根据设备使用特定于供应商的协议。
7	bMaxPacketSize0	1	40h	端点0的最大包长（仅8、16、32或64有效）	HS设备必须是64
8	bNumConfigurations	1	01h	该设备在当前速度下支持多少种Configuration	
9	bReserved	1	00h		

1.3.配置描述符（Configuration Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是9
1	bDescriptorType	1	02h	配置描述符类型（由USB分配）	2
2	wTotalLength	2	0029h	包含了所有描述子的长度(配置、接口、端点、类相关、厂商相关)	当主机要求配置描述符时,所有相关的接口、端点描述符都要返回
4	bNumInterfaces	1	01h	本配置支持的接口数目	
5	bConfigurationValue	1	01h	在SetConfiguration ()请求中用作参数来选定此配置	
6	iConfiguration	1	00h	配置描述符说明字符串,0表示无(在众多字符串描述符中的序号)	
7	bmAttributes	1	C0h	配置特征	D7: 保留（设为1） D6: 是否由自供电D5: 是否支持远程唤醒 D4~D0: 保留（重置为0）
8	bMaxPower	1	01h	该设备在该configuration下全速工作时需要从总线获取的电流(以2mA为单位)	例如50 = 100 mA。 在此示例中选择的数字是任意的。

1.4.接口描述符（Interface Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是9
1	bDescriptorType	1	04h	接口描述符类型（由USB分配）	4
2	bInterfaceNumber	1	00h	此接口的识别标识符:在该配置所支持的众多接口中的序号	如果一个配置拥有N个接口，那么这些接口都是互不相干的，每一个接口都有唯一的编号。USB就是通过此字段来识别不同的接口。默认值为0。
3	bAlternateSetting	1	00h	用来选择该接口的某个setting	
4	bNumEndpoints	1	02h	该接口支持多少个非0的端点数目	如果该值为零，则此接口仅使用端点零。
5	bInterfaceClass	1	03h	接口类	03h表示HID
6	bInterfaceSubClass	1	01h	接口子类	0:无子类1:Boot Interface子类(在BIOS下就启动)
7	bInterfaceProtocol	1	01h	接口遵循的协议	0:无1:键盘`2:鼠标
8	iInterface	1	04h	描述此接口的字符串描述符的索引	

1.5.HID描述符（HID Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小（以字节为单位）	
1	bDescriptorType	1	21h	HID描述符类型（由USB分配）	21h表明是HID描述符
2	bcdHID	2	0101h	HID类规范版本号，以二进制编码的十进制数表示，例如1.01是0x101）	
4	bCountryCode	1	00h	硬件设备所在国家的国家代码	0表示未指明
5	bNumDescriptors	1	01h	表示支持的描述符的数量	一个报表描述符
6	bDescriptorType	1	22h	表示支持的描述符类别	支持的描述符是报表描述符
7	wDescriptorLength	2	003Fh	表示支持的报表描述符的长度	

1.6.端点描述符（Endpoint Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	07h	此描述符的大小（以字节为单位）	
1	bDescriptorType	1	05h	端点描述符类型（由USB分配）	
2	bEndpointAddress	1	81h	该描述符描述的USB设备上端点的地址	地址编码如下：位0~3:端点号位4~6:保留，复位为零位7:方向，被忽略 控制端点： 0:OUT端点 1:IN端点
3	bmAttributes	1	03h	使用 bConfigurationValue 配置端点时，此字段描述端点的属性	位0~1传输类型： 00控制01同步10大数据11中断所有其他位保留
4	wMaxPacketSize	2	0008h	此端点的最大数据包大小	对于同步端点，此值用于保留每微帧数据有效负载所需的总线时间。位10..0：最大值 数据包大小（以字节为单位）。对于高速同步和中断端点：位12~11:每个微帧的额外交易机会数量： 00 = 无（每微帧1笔交易） 01 = 额外增加1个（每微帧2个） 10 = 2个附加（每个微帧3个） 11 = 保留位15~13：保留，必须设置为零。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bInterval	1	04h	轮询端点以进行数据传输的时间间隔.以帧或微帧表示，具体取决于运行速度（1ms或125μs单位）。	对于全/高速同步端点，此值必须在1到16的范围内。 bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 对于全速/低速中断端点，此字段的值可能是1到255。 对于高速中断端点， bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 此值必须介于1到16之间。 对于高速批量/控制OUT端点，bInterval必须指定该端点的最大NAK速率。值为0表示端点从不NAK。其他值表示每个bInterval微帧数最多1个NAK。此值必须在0到255之间。

1.7.端点描述符（Endpoint Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	07h	此描述符的大小（以字节为单位）	
1	bDescriptorType	1	05h	端点描述符类型（由USB分配）	
2	bEndpointAddress	1	01h	该描述符描述的USB设备上端点的地址	地址编码如下：位0~3:端点号位4~6:保留，复位为零位7:方向，被忽略 控制端点：0:OUT端点 1:IN端点
3	bmAttributes	1	03h	使用 bConfigurationValue 配置端点时，此字段描述端点的属性	位0~1传输类型：00控制01同步10大数据11中断所有其他位保留
4	wMaxPacketSize	2	0008h	此端点的最大数据包大小	对于同步端点，此值用于保留每微帧数据有效负载所需的总线时间。位10..0 :最大值 数据包大小（以字节为单位）。对于高速同步和中断端点：位12~11 :每个微帧的额外交易机会数量：00 =无（每微帧1笔交易）01 = 额外增加1个（每微帧2个）10 = 2个附加（每个微帧3个）11 =保留位15~13 :保留，必须设置为零。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bInterval	1	04h	轮询端点以进行数据传输的时间间隔.以帧或微帧表示，具体取决于运行速度（1ms或125μs单位）。	对于全/高速同步端点，此值必须在1到16的范围内。 bInterval值用作$2^{(bInterval-1)}$值的指数；例如，bInterval为4表示周期为8（$2^{(4-1)}$）。对于全速/低速中断端点，此字段的值可能是1到255。对于高速中断端点，bInterval值用作$2^{(bInterval-1)}$值的指数；例如，bInterval为4表示周期为8（$2^{(4-1)}$）。此值必须介于1到16之间。对于高速批量/控制OUT端点，bInterval必须指定该端点的最大NAK速率。值为0表示端点从不NAK。其他值表示每个bInterval微帧数最多1个NAK。此值必须在0到255之间。

1.8.其他速度配置描述符（Other Speed Configuration Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小 (以字节为单位)	一般都是9
1	bDescriptorType	1	07h	其他速度配置描述符类型 (由USB分配)	7
2	wTotalLength	2	0029h	包含了所有描述子的长度(配置、接口、端点、类相关、厂商相关)	当主机要求配置描述符时,所有相关的接口、端点描述符都要返回
4	bNumInterfaces	1	01h	本配置支持的接口数目	
5	bConfigurationValue	1	01h	本配置描述符的标识符(传递给SetConfiguration()的参数)	
6	iConfiguration	1	00h	配置描述符说明字符串,0表示无(在众多字符串描述符中的序号)	
7	bmAttributes	1	C0h	配置特征	D7: 是否由总线供电D6: 是否由自供电D5: 是否支持远程唤醒D4~D0: 保留 (重置为0)
8	bMaxPower	1	01h	该设备在该configuration下全速工作时需要从总线获取的电流(以2mA为单位)	例如50 = 100 mA。在此示例中选择的数字是任意的。

1.9.接口描述符 (Interface Descriptor)

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是9
1	bDescriptorType	1	04h	接口描述符类型（由USB分配）	3
2	bInterfaceNumber	1	00h	此接口的识别标识符:在该配置所支持的众多接口中的序号	如果一个配置拥有N个接口，那么这些接口都是互不相干的，每一个接口都有唯一的编号。USB就是通过此字段来识别不同的接口。默认值为0。
3	bAlternateSetting	1	00h	用来选择该接口的某个setting	
4	bNumEndpoints	1	02h	该接口支持多少个非0的端点数目	如果该值为零，则此接口仅使用端点零。
5	bInterfaceClass	1	03h	接口类	03h表示HID
6	bInterfaceSubClass	1	01h	接口子类	0:无子类1:Boot Interface子类(在BIOS下就启动)
7	bInterfaceProtocol	1	01h	接口遵循的协议	0:无1:键盘2:鼠标
8	iInterface	1	04h	描述此接口的字符串描述符的索引	

1.10.HID描述符（HID Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	09h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是9
1	bDescriptorType	1	21h	HID描述符类型（由USB分配）	21h表明是HID描述符
2	bcdHID	2	0101h	HID类规范版本号，以二进制编码的十进制数表示，例如1.01是0x101）	
4	bCountryCode	1	00h	硬件设备所在国家的国家代码	0表示未指明
5	bNumDescriptors	1	01h	表示支持的描述符的数量	一个报表描述符
6	bDescriptorType	1	22h	表示支持的描述符类别	支持的描述符是报表描述符
7	wDescriptorLength	2	003Fh	表示支持的报表描述符的长度	

1.11.端点描述符（Endpoint Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	07h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是7
1	bDescriptorType	1	05h	端点描述符类型（由USB分配）	5
2	bEndpointAddress	1	81h	该描述符描述的USB设备上端点的地址	地址编码如下：位0~3:端点号位4~6:保留，复位为零位7:方向，被忽略 控制端点： 0:OUT端点 1:IN端点
3	bmAttributes	1	03h	使用 bConfigurationValue 配置端点时，此字段描述端点的属性	位0~1传输类型： 00控制01同步10大数据11中断所有其他位保留
4	wMaxPacketSize	2	0008h	此端点的最大数据包大小	对于同步端点，此值用于保留每微帧数据有效负载所需的总线时间。位10..0：最大值 数据包大小（以字节为单位）。对于高速同步和中断端点：位12~11:每个微帧的额外交易机会数量： 00 =无（每微帧1笔交易） 01 = 额外增加1个（每微帧2个） 10 = 2个附加（每个微帧3个） 11 = 保留位15~13：保留，必须设置为零。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bInterval	1	0Ah	轮询端点以进行数据传输的时间间隔.以帧或微帧表示，具体取决于运行速度（1ms或125μs单位）。	对于全/高速同步端点，此值必须在1到16的范围内。 bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 对于全速/低速中断端点，此字段的值可能是1到255。 对于高速中断端点， bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 此值必须介于1到16之间。 对于高速批量/控制OUT端点，bInterval必须指定该端点的最大NAK速率。值为0表示端点从不NAK。其他值表示每个bInterval微帧数最多1个NAK。此值必须在0到255之间。

1.12.端点描述符（Endpoint Descriptor）

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
0	bLength	1	07h	此描述符的大小（以字节为单位）	一般都是7
1	bDescriptorType	1	05h	端点描述符类型（由USB分配）	5
2	bEndpointAddress	1	01h	该描述符描述的USB设备上端点的地址	地址编码如下：位0~3:端点号位4~6:保留，复位为零位7:方向，被忽略 控制端点： 0:OUT端点 1:IN端点
3	bmAttributes	1	03h	使用 bConfigurationValue 配置端点时，此字段描述端点的属性	位0~1传输类型： 00控制01同步10大数据11中断所有其他位保留
4	wMaxPacketSize	2	0008h	此端点的最大数据包大小	对于同步端点，此值用于保留每微帧数据有效负载所需的总线时间。位10..0：最大值 数据包大小（以字节为单位）。对于高速同步和中断端点：位12~11:每个微帧的额外交易机会数量： 00 =无（每微帧1笔交易） 01 = 额外增加1个（每微帧2个） 10 = 2个附加（每个微帧3个） 11 = 保留位15~13：保留，必须设置为零。

Offset	Field	Size	Value	Description	Remark
6	bInterval	1	0Ah	轮询端点以进行数据传输的时间间隔.以帧或微帧表示，具体取决于运行速度（1ms或125μs单位）。	对于全/高速同步端点，此值必须在1到16的范围内。 bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 对于全速/低速中断端点，此字段的值可能是1到255。 对于高速中断端点， bInterval值用作2 bInterval-1值的指数； 例如， bInterval为4表示周期为8（2⁴⁻¹）。 此值必须介于1到16之间。 对于高速批量/控制OUT端点，bInterval必须指定该端点的最大NAK速率。值为0表示端点从不NAK。其他值表示每个bInterval微帧数最多1个NAK。此值必须在0到255之间。

